KESEBANGUNAN & SUDUT

Bab 5 - Matematika Kelas 7

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Memahami hubungan antar sudut (berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang).
2. Menghitung besar sudut yang belum diketahui berdasarkan sifat-sifat hubungan sudut.
3. Menjelaskan arti kesebangunan pada dua bangun datar.
4. Mengidentifikasi syarat-syarat dua segitiga yang sebangun.
5. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sudut dan kesebangunan.

🗺️ Peta Konsep

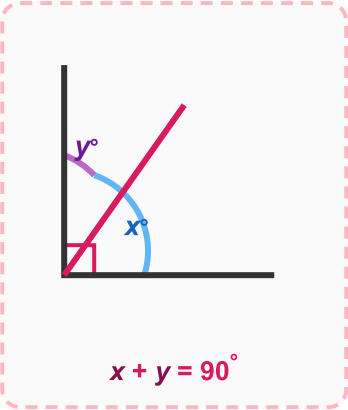


A. Hubungan Antar Sudut

Dalam matematika, jika dua buah garis saling berpotongan atau bertemu pada satu titik, mereka akan membentuk sudut. Ada 3 hubungan sudut yang paling sering muncul dan wajib kamu ingat:

1. Sudut Berpenyiku (Komplemen)

Dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika digabungkan akan membentuk **sudut siku-siku yang besarnya 90°**.

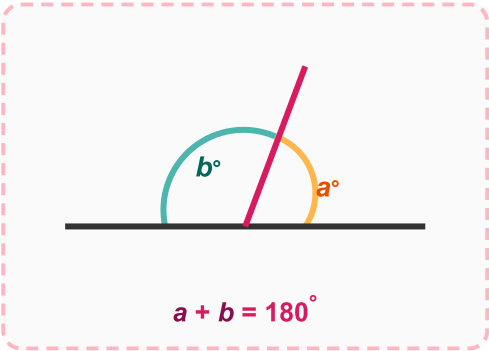


$x + y = 90^\circ$

Contoh: Jika sudut $x = 35^\circ$, maka penyikunya adalah $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

2. Sudut Berpelurus (Suplemen)

Dua sudut saling berpelurus jika digabungkan akan membentuk **garis lurus yang besarnya 180°**.

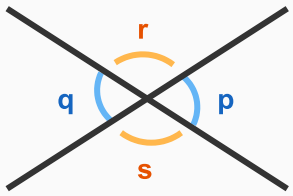


$a + b = 180^\circ$

Contoh: Jika sudut $a = 60^\circ$, maka pelurusnya adalah $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

3. Sudut Bertolak Belakang

Jika dua garis bersilangan seperti huruf X, maka sudut-sudut yang saling membelakangi (saling berhadapan) **besarnya sama (identik)**.



Kiri Kanan: p = q
Atas Bawah: r = s

🎀 Latihan Sub Bab A

Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2!



Berdasarkan gambar sudut siku-siku di atas, susunlah persamaan aljabarnya dan carilah nilai x

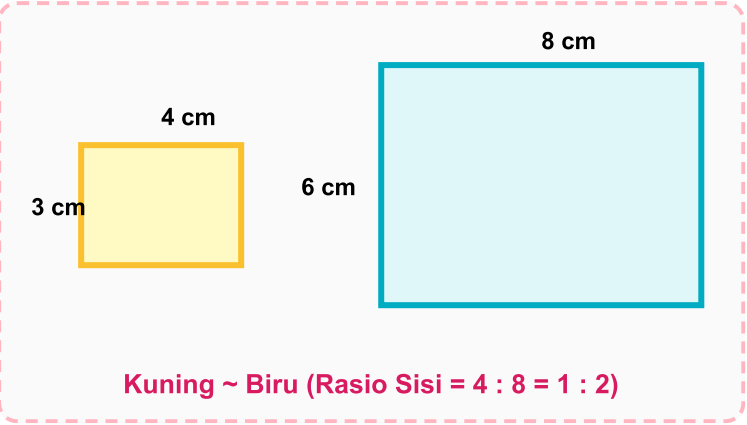
1. Berapakah besar sudut dari $3x$ dan $2x$ yang sebenarnya?
2. Sebuah sudut besarnya 4 kali dari sudut pelurusnya. Berapakah besar sudut tersebut? (Petunjuk: sudut = a, pelurus = b).

B. Arti Kesebangunan

Bayangkan kamu mencetak dua foto dirimu yang sama persis, tapi ukurannya berbeda (satu ukuran 3×4, satu lagi ukuran KTP 6×8). Kedua foto itu bentuknya sama, tidak terlihat meregang atau gepeng, hanya ukurannya saja yang diperbesar. Nah, dua foto tersebut dikatakan **sebangun**!

Dua buah bangun datar dikatakan **sebangun** (dilambangkan dengan simbol ~) jika memenuhi **Dua Syarat Mutlak** berikut:

- **Semua Sudut** yang bersesuaian sama besarnya.
- **Semua Sisi** yang bersesuaian memiliki perbandingan (rasio) yang senilai.



Kuning ~ Biru (Rasio Sisi = 4 : 8 = 1 : 2)

Contoh Pembuktian:

Apakah persegi panjang kuning sebangun dengan persegi panjang biru di atas?

Jawab:

- Syarat Sudut: Keduanya persegi panjang, sudutnya pasti sama-sama 90° (Terpenuhi).
- Syarat Sisi: Bandingkan sisi panjang ($\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$) dan sisi lebar ($\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$). Rasionya sama-sama $\frac{1}{2}$ (Terpenuhi).

Maka keduanya **Sebangun**.

🎀 Latihan Sub Bab B

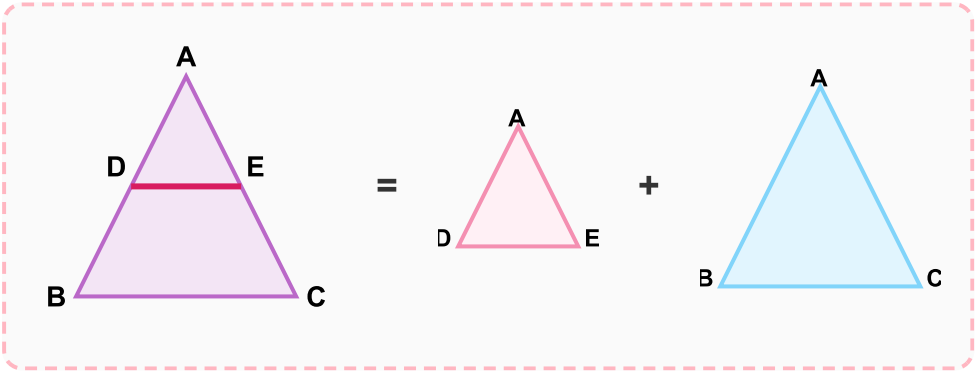
1. Diketahui sebuah bingkai foto berukuran 10 cm × 15 cm. Apakah bingkai ini sebangun dengan bingkai lain yang berukuran 20 cm × 25 cm? Buktikan dengan memeriksa perbandingan sisinya!
2. Sebuah layar laptop berukuran 30 cm × 20 cm. Jika layar monitor komputer yang sebangun memiliki lebar 40 cm, berapakah panjang monitor tersebut? (Petunjuk: gunakan kali silang pada perbandingan).

C. Kesebangunan pada Segitiga

💡 Aturan Khusus Segitiga

Untuk segitiga, pembuktian kesebangunan jauh lebih santai! Kamu tidak perlu mengecek semua sudut DAN sisi. Jika **dua sudut** saja sudah terbukti sama besar, maka kedua segitiga tersebut PASTI sebangun.

Tipe soal segitiga sebangun yang paling populer di sekolah adalah **Segitiga Bertumpuk**. Coba perhatikan gambar berikut, terlihat seperti satu segitiga yang dipotong garis di tengah, padahal sebenarnya ada dua segitiga (kecil dan besar) yang menumpuk!



Karena garis DE sejajar dengan BC, maka sudut D sama dengan sudut B, dan sudut E sama dengan sudut C. Akibatnya Segitiga Kecil (ADE) sebangun dengan Segitiga Besar (ABC).

Rumus Cepat Perbandingan (Sisi Kiri, Kanan, Bawah):

$$\frac{\text{AD (Kiri Kecil)}}{\text{AB (Kiri Besar)}} = \frac{\text{AE (Kanan Kecil)}}{\text{AC (Kanan Besar)}} = \frac{\text{DE (Bawah Kecil)}}{\text{BC (Bawah Besar)}}$$

Awas Terjebak! Panjang AB bukanlah AD. Melainkan **AD ditambahkan DB**.

🎀 Latihan Sub Bab C

1. Pada segitiga bertumpuk seperti gambar di atas, diketahui panjang AD = 6 cm, DB = 4 cm, dan DE = 9 cm. Tentukanlah panjang AB, lalu hitunglah panjang BC dengan menggunakan kali silang!

2. **(Soal Cerita)** Sebuah tiang bendera setinggi 4 meter memiliki bayangan sepanjang 6 meter. Di waktu yang sama, sebuah pohon di sebelahnya memiliki bayangan sepanjang 15 meter. Berapakah tinggi pohon tersebut? (Gunakan konsep kesebangunan!).

🏆 Uji Kompetensi Bab 5 🏆

Latihan Ulangan Harian

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Penyiku dari sudut 42° adalah...
   - A. 48°
   - B. 58°
   - C. 138°
   - D. 148°

2. Jika besar sudut P dan sudut Q saling berpelurus, dan sudut P = 115°, maka besar sudut Q adalah...
   - A. 25°
   - B. 55°
   - C. 65°
   - D. 75°

3. Dua buah sudut bertolak belakang dinyatakan dengan $(2x + 10)^\circ$ dan 70°. Nilai x adalah...
   - A. 20
   - B. 30
   - C. 40
   - D. 80

4. Syarat utama dua bangun datar disebut sebangun adalah...
   - A. Sudutnya berbeda dan sisinya sama panjang
   - B. Bentuknya sama dan ukurannya sama persis
   - C. Sudut bersesuaian sama besar dan rasio sisi bersesuaian senilai
   - D. Keliling dan luasnya bernilai sama

5. Sebuah foto berukuran 4 cm × 6 cm. Foto tersebut diperbesar sehingga lebarnya menjadi 12 cm. Panjang foto setelah diperbesar adalah...

   A. 16 cm
   B. 18 cm
   C. 20 cm
   D. 24 cm

6. Buku tulis A berukuran 15 cm × 20 cm. Agar buku tulis B sebangun dengan buku A, ukuran buku B yang mungkin adalah...

   A. 20 cm × 25 cm
   B. 25 cm × 30 cm
   C. 30 cm × 40 cm
   D. 10 cm × 12 cm

7. Sudut ***A*** dan sudut ***B*** saling berpenyiku. Jika sudut ***A*** besarnya dua kali sudut ***B***, maka besar sudut ***A*** adalah...

   A. 30°
   B. 45°
   C. 60°
   D. 75°

8. Tinggi pintu dan jendela pada rumah boneka adalah 10 cm dan 5 cm. Jika tinggi pintu sebenarnya adalah 2 meter, maka tinggi jendela sebenarnya adalah...

   A. 1 meter
   B. 1,2 meter
   C. 1,5 meter
   D. 2,5 meter

9. Dua buah segitiga sebangun. Segitiga pertama memiliki sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Segitiga kedua memiliki sisi sejajar terpanjang 15 cm. Keliling segitiga kedua adalah...

   A. 24 cm
   B. 30 cm
   C. 36 cm
   D. 45 cm

10. Perhatikan dua sudut berpelurus: $3y^\circ$ dan $(2y + 30)^\circ$. Besar y adalah...

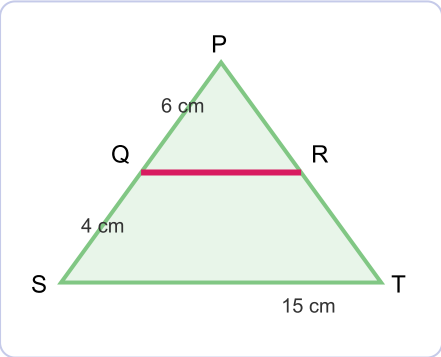
    A. 30
    B. 40
    C. 50
    D. 60

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!

1. Dua buah sudut saling berpelurus. Diketahui besar sudut pertama adalah $(4x + 15)^\circ$ dan sudut kedua adalah $(2x + 45)^\circ$. Hitunglah nilai x, lalu tentukan besar masing-masing sudut tersebut!

2. Sebuah taman berbentuk trapesium sebangun dengan denah taman di atas kertas. Panjang sisi atas taman pada denah adalah 8 cm dan sisi bawahnya 12 cm. Jika panjang sisi atas taman sebenarnya adalah 40 meter, berapakah panjang sisi bawah taman sebenarnya?

3. **(Soal Visual)** Perhatikan segitiga bertumpuk di bawah ini!



Diketahui panjang PQ = 6 cm, QS = 4 cm, dan ST = 15 cm. Hitunglah panjang QR! (Petunjuk: Bandingkan sisi miring kiri dan alas).

4. **(Soal Cerita - Bayangan)** Kakak berdiri di bawah tiang lampu. Tinggi kakak adalah 150 cm dan panjang bayangannya adalah 2 meter. Jika pada waktu yang sama panjang bayangan tiang lampu adalah 6 meter, berapakah tinggi tiang lampu tersebut dalam meter?

5. **(HOTS)** Sebuah lukisan berukuran panjang 40 cm dan lebar 30 cm dipasang pada sebuah karton. Di sebelah kiri, kanan, dan atas lukisan masih terdapat sisa karton selebar 4 cm. Jika lukisan dan karton tersebut sebangun, berapakah lebar sisa karton di bagian bawah lukisan?